Коротко о поливах - как правильно поливать съедобные цветы

Гидропоника – пожалуй, одно из самых неточных и растяжимых определений в системе выращивания растений. Под словом «гидропоника» подразумевают и выращивание растений на плавающих в питательном растворе плотах, и капельную систему полива. Полив подтоплением и проточный полив также по умолчанию относят к гидропонике. В хобби-вариантах гидропоникой может быть система подпора и DWC. В последние годы «гидропоникой» называют и полив растений в открытом грунте с помощью капельниц.

> *DWC, или глубоководная культура - технология выращивания растений в глубоких емкостях с питательным раствором.*

Как бы различны не были используемые в защищенном грунте системы полива, цель одна – обеспечить хорошее питание растений и максимально долго сохранить здоровую корневую систему. Как этого достичь? Для примера попробуем разобрать несколько вариантов систем полива съедобных цветов на сити-фермах (пока исключим полив зелени, грунтовых культур, и полив овощных культур, выращиваемых в высокой теплице – это тема для отдельного разговора).

Рассмотрим полив растений, выращиваемых в субстрате в емкостях достаточно большого объема (1-3-5 литров).

Можно организовать полив сверху – с помощью обычной стандартной леечки либо смонтировать капельный полив. Сразу исключаем использование капельной ленты – лента никогда не даст равномерного вылива питательного раствора и не позволит обеспечить одинаковые условия для всех растений. Если решили использовать капельный полив – делаем выбор только в пользу компенсированных капельниц.

На что обратить внимание при поливе сверху?

1) Поливы проводим с дренажем.

То есть после проведения полива около 20% раствора обязательно должно стечь из емкости – это позволяет частично промыть субстрат, не допустить накопления солей.

2) Поливы проводим по мере подсыхания субстрата.

D идеале – при снижении влажности субстрата на 10-30%. Замерять это можно путем регулярного взвешивания одной емкости. Необходимо только подсушить субстрат, но не пересушить!Если произошел сбой, и субстрат пересох – проводим обильный полив с выходом дренажа не менее 50 %, обращаем внимание на то, чтобы субстрат промок полностью (особенно при использовании торфа – нередко при пересыхании и последующем поливе раствор протекает по стенке емкости, не смачивая толщу субстрата).

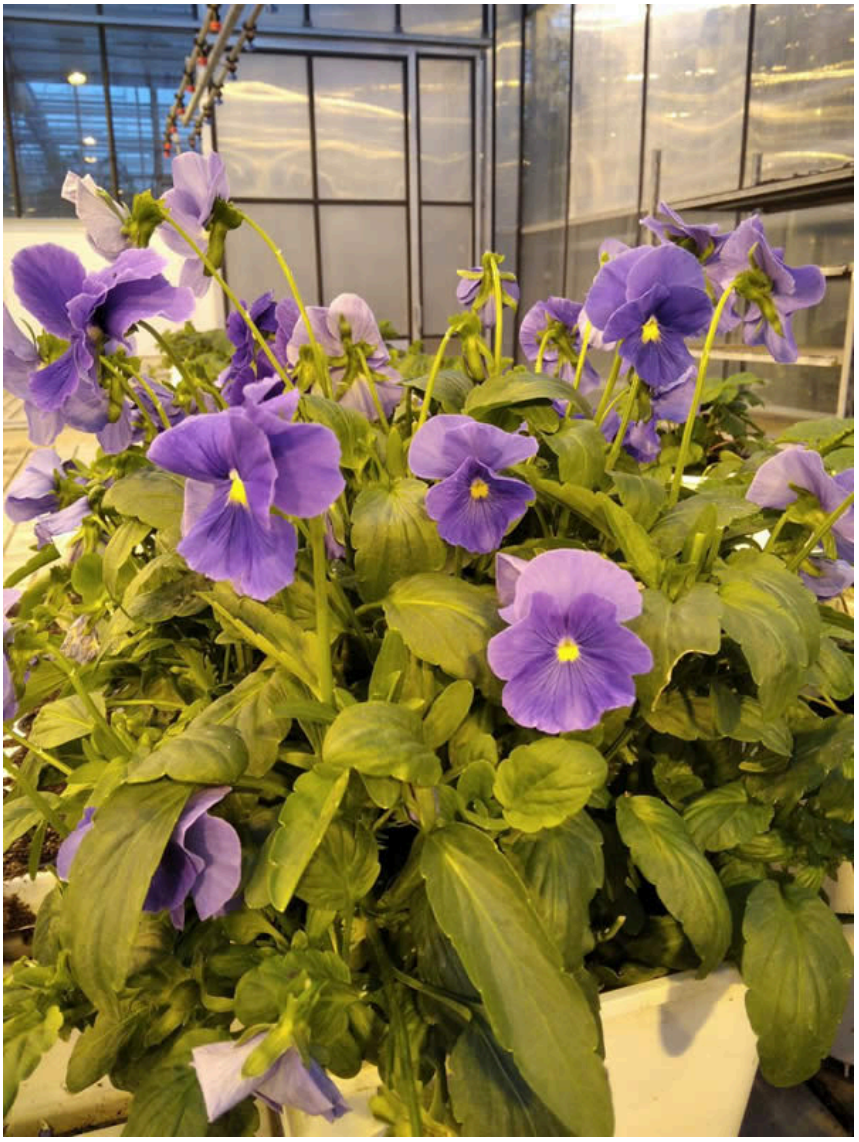
3) Не реже раза в неделю контролируем EC вытекающего дренажа.

Что делать, если произошло засоление, подъем EC в дренаже и субстрате? Можно дать один обильный полив питательным раствором, то есть промыть субстрат от солей. Другой вариант - провести 1-2 обычных полива водопроводной водой.

> *EC - электропроводность раствора, которую можно измерить с помощью специальных приборов, EC-метров. Электропроводность зависит от количества удобрений, растворенных в питательном растворе*

4) Что делать, если невозможно обеспечить полив со стоком дренажа?

Чередовать поливы раствором и водой. Например, 2 полива питательным раствором, 2 полива водопроводной водой… Или 3/1, или 4/2…В целом, при такой стратегии сначала мы поливаем питанием, немного засаливаем, потом немного промываем, поддерживая баланс.



Удобнее поливать большие емкости подтоплением, субстрат берет ровно столько, сколько необходимо, не больше и не меньше. Самое важное при этом – не допустить превышения EC поливного раствора выше рекомендованного. Если EC будет высоким – произойдет быстрое засоление субстрата.

Кроме того, если планируем организовать полив больших емкостей подтоплением, необходимо обратить внимание на качество субстрата. Влагоемкость, воздухопроводность и капиллярность субстрата должны быть оптимальными, чтобы при подтоплении обеспечить равномерное распределение влаги по всему объему емкости. Выбрать нужный субстрат не сложно: широко используемые торфо-перлитные и кокосово-перлитные смеси отлично подходят по своим качествам.



Если при поливах подтоплением произошел сбой и емкость с растениями пересохла – лучше провести один полив сверху, чтобы промыть и размягчить субстрат. Сухой субстрат плохо тянет в себя влагу, при подтоплении смачивание будет неравномерным.

При выращивании цветов в небольших емкостях (как правило, в салатных стаканчиках) и использовании проточной системы полива или подтопления риск засоления субстрата минимален, так как при каждом поливе солевой состав субстрата полностью обновляется. Но необходимо учитывать, что при такой системе выращивания у растения малый объем корня, нет запаса питания в субстрате, и мы просто обязаны обеспечить идеальный состав питательного раствора! Нехватка или избыток питательных веществ при поливе подтоплением или проточкой проявляются буквально за 2-3 суток, причем массово, сразу на всех растениях.



Проточный полив организуется по-разному, начиная от полива по таймеру с заданным промежутком времени, и заканчивая постоянным протоком поливного раствора по лоткам или каналам днем и ночью. Предпочтительнее, конечно, полив с определенными интервалами – в этом случае корневая система получает и влагу, и доступ к кислороду, меньше риск развития грибковых инфекций, быстрее разрастание корневой системы.

Важно не допустить образования застойных зон в лотках или каналах. Пусть раствор течет по каналу без перерыва, но именно течет, не останавливаясь. Застой воды в зоне корня очень быстро приводит к накоплению патогенных микроорганизмов и фатальному поражению корневой системы.

При поливе подтоплением также очень важно обеспечить отсутствие застоя поливного раствора, максимально полное стекание воды, независимо от того, что мы поливаем – стаканчики с рассадой, лотки с микрозеленью или большие емкости с цветами. Как и в случае с проточной системой, застой воды приводит к быстрому развитию болезней.

При проточном поливе и поливе подтоплением чаще всего используется рециркуляция питательного раствора, повторное использование. Для предотвращения накопления в поливном растворе патогенов, а также для поддержания нормального солевого состава питания необходимо проводить полную замену циркулирующего раствора не реже, чем раз в 2 недели (можно и чаще, если есть риск развития грибковых или бактериальных инфекций).

Подводя итог, могу сказать одно – не важно какую именно систему полива вы используете, важно с ее помощью обеспечить комфорт своим растишкам…

Желаю удачи, и пусть все растет!